

2018年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

数学 I

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

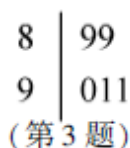
1. 本试卷共4页，均为非选择题(第1题~第20题，共20题)。本卷满分为160分，考试时间为120分钟。考试结束后，请将本试卷和答题卡一片交回。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考员从答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答试题，必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效。
5. 如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗。

参考公式：

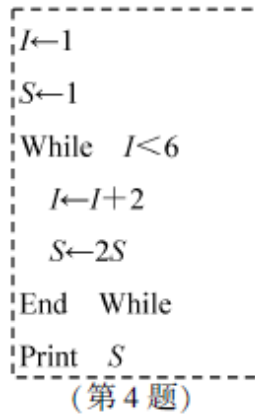
锥体的体积 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 是锥体的底面积， h 是锥体的高。

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分。请把答案填写在答题卡相应位置上。

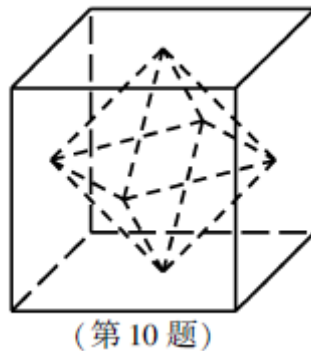
1. 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 8\}$ ， $B = \{-1, 1, 6, 8\}$ ，那么 $A \cap B = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。
2. 若复数 z 满足 $i \cdot z = 1 + 2i$ ，其中 i 是虚数单位，则 z 的实部为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。
3. 已知5位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示，那么这5位裁判打出的分数的平均数为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。



4. 一个算法的伪代码如图所示，执行此算法，最后输出的 S 的值为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。



5. 函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x - 1}$ 的定义域为 ▲.
6. 某兴趣小组有2名男生和3名女生，现从中任选2名学生去参加活动，则恰好选中2名女生的概率为 ▲.
7. 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称，则 φ 的值是 ▲.
8. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ ，则其离心率的值是 ▲.
9. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$)，且在区间 $(-2, 2]$ 上， $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ |x + \frac{1}{2}|, & -2 < x \leq 0, \end{cases}$
- 则 $f(f(15))$ 的值为 ▲.
10. 如图所示，正方体的棱长为2，以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 ▲.



11. 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1 (a \in \mathbf{R})$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为 ▲.
12. 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 则点 A 的横坐标为 ▲.
13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为 ▲.
14. 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbf{N}^*\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbf{N}^*\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为 ▲.

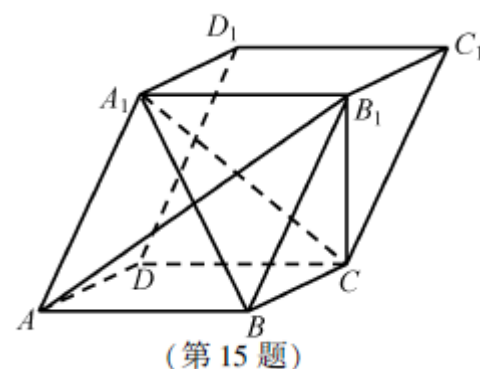
二、解答题: 本大题共6小题, 共计90分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分14分)

在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB, AB_1 \perp B_1C_1$.

求证: (1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;

(2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC .



16. (本小题满分14分)

已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

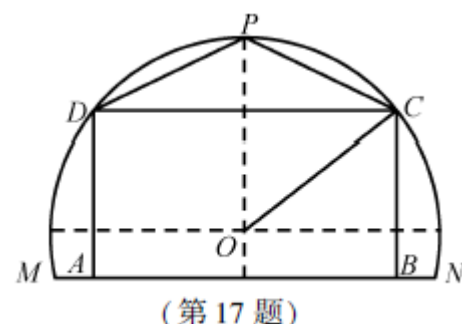
(1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;

(2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值.

17. (本小题满分14分)

某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 MPN (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为40米, 点 P 到 MN 的距离为50米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ .

(1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin \theta$



的取值范围；

(2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜，大棚 II 内种植乙种蔬菜，且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 4:3. 求当 θ 为何值时，能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大.

18. (本小题满分16分)

如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ ，焦点

$F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ ，圆 O 的直径为 F_1F_2 .

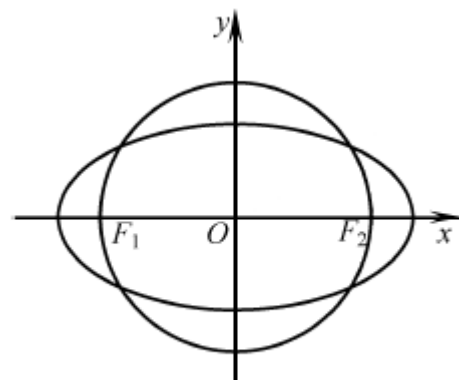
(1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程；

(2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .

①若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点，求点 P 的坐标；

②直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{6}}{7}$,

求直线 l 的方程.



(第18题)

19. (本小题满分16分)

记 $f'(x), g'(x)$ 分别为函数 $f(x), g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$ ，满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且

$f'(x_0) = g'(x_0)$ ，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S点”.

(1) 证明：函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S点”；

(2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S点”，求实数 a 的值；

(3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$ ， $g(x) = \frac{be^x}{x}$. 对任意 $a > 0$ ，判断是否存在 $b > 0$ ，使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S点”，并说明理由.

20. (本小题满分16分)

设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 ，公差为 d 的等差数列， $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 ，公比为 q 的等比数列.

(1) 设 $a_1 = 0, b_1 = 1, q = 2$ ，若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立，求 d 的取值范围；

(2) 若 $a_1 = b_1 > 0, m \in \mathbf{N}^*, q \in (1, \sqrt[m]{2}]$ ，证明：存在 $d \in \mathbf{R}$ ，使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立，并求 d 的取值范围（用 b_1, m, q 表示）.

数学 II (附加题)

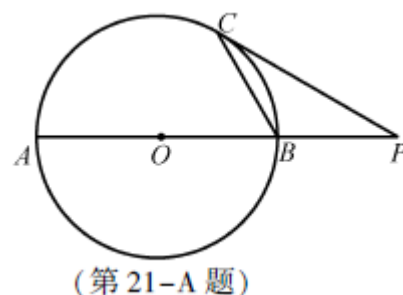
21. 【选做题】本题包括

A、B、C、D

四小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答．若多做，则按作答的前两小题评分．解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

A. [选修4—1：几何证明选讲](本小题满分10分)

如图，圆 O 的半径为2， AB 为圆 O 的直径， P 为 AB 延长线上一点，过 P 作圆 O 的切线，切点为 C ．若 $PC = 2\sqrt{3}$ ，求 BC 的长．



B. [选修4—2：矩阵与变换](本小题满分10分)

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ．

(1) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ；

(2) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 $P'(3,1)$ ，求点 P 的坐标．

C. [选修4—4：坐标系与参数方程](本小题满分10分)

在极坐标系中，直线 l 的方程为 $\rho \sin(\frac{\pi}{6} - \theta) = 2$ ，曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$ ，求直线 l 被曲线 C 截得的弦长．

D. [选修4—5：不等式选讲](本小题满分10分)

若 x, y, z 为实数，且 $x+2y+2z=6$ ，求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值．

【必做题】第22题、第23题，每题10分，共计20分．请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

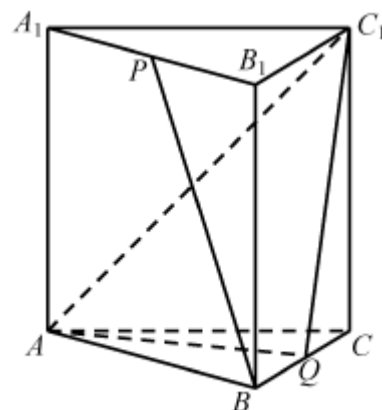
22. (本小题满分10分)

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，

$AB=AA_1=2$ ，点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点．

(1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值；

(2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值．



23. (本小题满分10分)

设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ ，如果当 $s < t$ 时，有

$i_s > i_t$ ，则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序，排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其

逆序数．例如：对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 ，只有两个逆序 $(2, 1), (3, 1)$ ，则排列 231

的逆序数为2．记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数．

(1) 求 $f_3(2), f_4(2)$ 的值;

(2) 求 $f_n(2)(n \geq 5)$ 的表达式(用 n 表示).